PROJETO INTEGRADOR • ENGENHARIA & DESENVOLVIMENTO WEB

Terê Verde Online

Portal Digital de Preservação Ambiental, Ecoturismo e Gestão de Eventos em Teresópolis

Plataforma web leve, acessível e conectada em nuvem para integrar informações sobre Parques, Trilhas, Biodiversidade e Agenda Ambiental da Região Serrana, empoderando gestores e visitantes.

Jonathan Silvério de Oliveira
MVP BACK-END DEVELOPMENT

UNIFESO • PITCH MVP

1. O Problema: Desafios na Gestão e Acesso Ambiental

Teresópolis abriga um patrimônio ecológico extraordinário — incluindo o Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO), o Parque Estadual dos Três Picos e o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis — mas enfrenta gargalos críticos na comunicação digital com o cidadão e o turista.

Eixo do Problema	Cenário Atual Identificado	Impacto para a Comunidade
Fragmentação de Dados	Informações sobre parques, trilhas e biodiversidade espalhadas em diferentes canais sem padronização visual ou técnica.	Dificuldade no planejamento seguro de visitas e baixa conscientização sobre a fauna e flora locais.
Gestão Manual de Eventos	Ausência de um painel administrativo simples para divulgar mutirões, caminhadas ecológicas e palestras em tempo real.	Baixa adesão do público às ações de educação ambiental e retrabalho operacional da equipe gestora.
Barreiras de Hardware e Acesso	Sistemas pesados exigem equipamentos modernos para manutenção e consomem muitos dados móveis do visitante em campo.	Exclusão digital tanto de operadores com máquinas modestas quanto de turistas em áreas com sinal instável.

Síntese da Situação-Problema: Falta um canal único, leve e administrável em tempo real que conecte a riqueza natural de Teresópolis à participação ativa da população.

2. Nossa Solução: O Ecossistema Terê Verde Online

Desenvolvemos um portal informativo e operacional estruturado em **6 módulos integrados**, unindo educação ambiental pública a um painel administrativo protegido com banco de dados em nuvem.

Módulo / Página	Proposta de Valor e Conteúdo	Público-Alvo
Início & Parques	Apresentação institucional do projeto e guia estruturado das Unidades de Conservação de Teresópolis.	Turistas, estudantes e moradores
Trilhas & Biodiversidade	Catalogação de percursos (níveis de dificuldade e orientação) e catálogo educativo sobre espécies nativas e preservação.	Ecoturistas e educadores
Eventos Ambientais	Mural dinâmico sincronizado via API que exibe automaticamente próximos eventos (data, horário, local e descrição) e histórico.	Comunidade geral e voluntários
Login & Painel Admin	Área restrita com sessão persistente e logoff seguro para criar, editar e excluir eventos (CRUD completo) direto no navegador.	Gestores e administradores

Acesso Público em Produção: O MVP já está publicado e funcional em **jonathansilverio.github.io/MVP_GRUPO_11_OK**, validando a entrega ponta a ponta.

3. Arquitetura Técnica: Eficiência em Hardware 32-Bits

Uma decisão central de engenharia deste projeto foi selecionar tecnologias modernas, porém **extremamente leves**, viabilizando todo o ciclo de desenvolvimento em um **computador antigo de arquitetura 32 bits** sem comprometer a robustez profissional.

Camada	Tecnologias Aplicadas	Justificativa Técnica (Performance & 32-Bits)
Front-End	HTML5 Semântico, CSS3 Responsivo e JavaScript Vanilla (ES6+)	Zero necessidade de compiladores pesados, bundlers ou IDEs que travam máquinas de 32 bits; carregamento instantâneo no navegador.
Back-End (BaaS)	Supabase Cloud + API RESTful via `@supabase/supabase-js`	Arquitetura Serverless: elimina a instalação local de servidores pesados, transferindo o processamento para a nuvem.
Banco & Segurança	PostgreSQL + Row Level Security (RLS) + Sessão via LocalStorage	Banco relacional de nível corporativo com políticas SQL de controle (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) e proteção de rota administrativa.
Deploy & Entrega	Git + GitHub Pages (CI/CD estático)	Publicação contínua gratuita, leve e com certificado HTTPS nativo, acessível de qualquer celular ou computador.

> **Superação Técnica:** A restrição de hardware (32 bits) tornou-se um diferencial competitivo: o código resultante é limpo, livre de dependências obsoletas e roda com fluidez até em conexões móveis reduzidas.

4. Navegação e Fluxo Operacional do MVP

O sistema foi projetado com paleta ecológica de alto contraste (verde-floresta e tons naturais) e navegação intuitiva em barra superior fixa, separando claramente a experiência do visitante da operação administrativa.

Tela / Rota	Elementos Visuais e Comportamento	Integração de Dados
Portal Informativo (index, parques, trilhas, biodiversidade)	Cabeçalho institucional, navegação direta entre seções temáticas, textos educativos e cartões de leitura limpa.	Conteúdo estático otimizado para leitura rápida e baixo consumo de banda.
Mural de Eventos (eventos.html)	Cards destacados com borda lateral verde, exibindo título, data, horário, local, descrição e histórico de eventos realizados.	Consulta assíncrona em tempo real (`SELECT` ordenado) no PostgreSQL via Supabase.
Autenticação (login.html)	Formulário centralizado com validação de credenciais, feedback visual imediato e redirecionamento automático caso já exista sessão ativa.	Persistência de estado via `localStorage` (`tere_verde_logado`).
Painel Admin (admin.html)	Formulário de cadastro/edição com conversão automática de datas, listagem gerencial com botões Editar/Excluir e botão de Logoff no topo.	Operações completas de CRUD (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`) protegidas por sessão.

5. Requisitos Funcionais Implementados (MVP)

Mapeamento das entregas funcionais validadas no sistema em operação:

Código	Requisito Funcional	Descrição do Comportamento no Sistema	Prioridade
RF01	Navegação Temática	Acesso estruturado às páginas Início, Parques, Trilhas, Biodiversidade, Eventos e Login.	**Alta**
RF02	Listagem Dinâmica de Eventos	Exibição automática dos eventos cadastrados no banco com data, horário, local e descrição.	**Alta**
RF03	Autenticação e Persistência	Tela de login que valida o administrador, mantém a sessão ativa durante a navegação e bloqueia acessos diretos não autorizados.	**Alta**
RF04	Cadastro de Eventos (Create)	Formulário administrativo para inserir novos eventos ambientais diretamente na tabela `eventos` do Supabase.	**Alta**
RF05	Edição e Exclusão (Update/Delete)	Botões individuais por evento no painel para carregar dados no formulário, atualizar informações ou remover registros com confirmação.	**Alta**
RF06	Encerramento de Sessão (Logoff)	Botão explícito de saída no topo do painel que limpa a sessão local e redireciona para a tela de login.	**Média**

6. Requisitos Não Funcionais & Delimitação de Escopo

Atributos de Qualidade (Requisitos Não Funcionais)

Código	Atributo	Especificação Aplicada ao Terê Verde Online
RNF01	Leveza e Compatibilidade	Arquitetura 100% client-side + BaaS, garantindo desenvolvimento fluido em computadores 32 bits e execução rápida em navegadores modernos.
RNF02	Responsividade & Contraste	Layout adaptável a telas desktop e mobile com paleta verde/branco de alta legibilidade para leitura em ambientes externos.
RNF03	Segurança de Dados (RLS)	Políticas Row Level Security configuradas no PostgreSQL e bloqueio de acesso ao `admin.html` sem estado autenticado.
RNF04	Disponibilidade em Nuvem	Hospedagem contínua via GitHub Pages integrada à infraestrutura em nuvem do Supabase.

Fronteiras do MVP (O que está fora do escopo atual)

- **Transações Financeiras:** Não realiza venda de ingressos ou cobrança de taxas de entrada nos parques.
- **Aplicativo Nativo:** Entrega focada em Web App responsivo universal (sem necessidade de instalação via lojas iOS/Android).
- **Rastreamento GPS em Tempo Real:** Não há telemetria contínua por satélite; como alternativa leve e eficaz, propõe-se o registro via leitura de QR Code na entrada das trilhas para identificar com precisão em qual percurso o visitante entrou e facilitar buscas em caso de alguém se perder.

7. Diferencial Inovador: Passaporte Verde & Check-in via QR Code

Para surpreender os gestores e elevar o impacto socioambiental sem aumentar a complexidade técnica do sistema, propomos a expansão imediata do **Terê Verde Online** com um módulo de **Engajamento em Campo de Custo Zero**:

Pilar da Inovação	Como Funciona na Prática	Valor Gerado aos Gestores
Placas Inteligentes nas Trilhas	Instalação de QR Codes nos pontos de acesso para que o visitante do parque faça a leitura ao entrar, permitindo saber com precisão em qual trilha ele iniciou o percurso, além de exibir ficha educativa e checklist de segurança.	Facilita buscas e resgates com rapidez caso algum visitante se perca, sem precisar baixar aplicativos.
Check-in Participativo de Eventos	Visitantes confirmam presença em mutirões e caminhadas ecológicas registrando apenas nome e contato rápido diretamente no site.	Métricas reais de público por evento e controle de capacidade das trilhas.
Alerta Comunitário de Conservação	Canal simples para o visitante reportar ocorrências ambientais (lixo na trilha, árvore caída ou avistamento de fauna) com envio direto ao painel administrativo.	Transforma cada turista em um fiscal colaborador da preservação de Teresópolis.

Por que essa novidade é viável hoje? Utiliza exatamente a mesma pilha tecnológica leve (HTML/JS + Supabase) já construída e validada neste MVP.

8. Roteiro de Evolução (Próximos Passos)

Com o núcleo administrativo e o portal público já operacionais em nuvem, o projeto está pronto para avançar em quatro etapas incrementais junto aos órgãos ambientais de Teresópolis:

Fase	Entrega Planejada	Objetivo Estratégico
Etapa 01	**Validação com Gestores Locais**	Testes assistidos com representantes dos parques e secretaria de meio ambiente para refinar categorias de eventos e trilhas.
Etapa 02	**Autenticação via Supabase Auth**	Migrar o login administrativo para tokens criptografados nativos do Supabase com múltiplos perfis de gestores.
Etapa 03	**Implantação do Passaporte QR Code**	Geração de links dinâmicos por trilha/evento para leitura em campo e registro de participação dos visitantes.
Etapa 04	**Painel de Indicadores Ambientais**	Relatórios simples de engajamento por evento e frequência de visitação para apoiar políticas públicas de ecoturismo.

Conclusão: O *Terê Verde Online* prova que engenharia de software bem planejada supera limitações de hardware e entrega impacto social real.
Autor: Jonathan Silvério de Oliveira • **Plataforma:** jonathansilverio.github.io/MVP_GRUPO_11_OK